UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Propuesta del proyecto final de Computación Gráfica e IHC

Ambiente virtual de viajes espaciales y evolución de especies intergalácticas

Integrantes
Díaz Antúnez David
Martínez Ojeda Jonhatan Alexis
Tapia Verastegui Venancio Miguel

Grupos de laboratorio 02 y 03
Grupos de teoría 07 y 18
Semestre 2027-1
Fecha de elaboración 30 de septiembre de 2026
Ciudad Universitaria CDMX

Propósito del documento
En esta propuesta explicamos cómo será nuestro escenario y cómo planeamos realizar los elementos que pide el proyecto. Incluimos dos planetas, una zona espacial, los recorridos, las luces y las animaciones. Al final agregamos el croquis digital corregido, comentarios, conclusiones y bibliografía.

1 Concepto y correcciones de la propuesta

Nuestro proyecto será un escenario 3D con dos planetas y una zona espacial que los conecta. Uno estará inspirado en el Vacío de League of Legends y el otro en Naruto. También incluiremos elementos de Dragon Ball en las naves, la estación y una zona de entrenamiento. Esta mezcla es una propuesta del equipo; no corresponde a una historia oficial de estos universos.

Referencia elegida	Aplicación en el escenario
Rek'Sai de League of Legends	Avatar no humanoide, túneles, cristales, terreno corrompido y criaturas del Vacío.
Gohan de Dragon Ball	Domo de entrenamiento, imagen de Gohan, cápsulas y estación espacial.
Naruto	Casitas con el símbolo de la Hoja, monumento, árboles y una criatura sencilla inspirada en Kurama.

Cambios respecto del boceto evaluado

Conservamos los dos planetas y la nave nodriza como punto de partida. Sustituimos Pandora y Toruk por un entorno inspirado en Naruto. El nuevo croquis ubica instalaciones y recorridos, separa la vista espacial de las superficies y asigna claves a cada objeto o conjunto. Agregamos detalles reconocibles de los tres universos y una propuesta explícita para los requisitos que antes sólo se mencionaban de forma general.

Avatar y personajes de referencia

El requisito de avatar de los lineamientos exige una especie intergaláctica que no recuerde a un humanoide. Por ello proponemos una versión simplificada y articulada de Rek'Sai como único avatar a pie. Gohan y Naruto son las referencias visuales de sus universos; no serán el avatar principal. El avatar podrá explorar ambos planetas.

Evolución de especies

Para mostrar la evolución de especies, colocaremos criaturas pequeñas y otras más desarrolladas en cada planeta. En el Vacío tendrán diferencias de tamaño y placas para excavar; en Shinobi tendrán rasgos adaptados al bosque, como colas y marcas luminosas. Unos letreros breves explicarán las diferencias. No haremos una simulación biológica completa.

2 Diseño de los planetas y sus elementos

P1 Planeta del Vacío

Este planeta tendrá un piso plano con caminos entre cráteres, túneles y cristales. Usaremos tonos violetas, azules y grises, árboles retorcidos y criaturas del Vacío. Los caminos dejarán suficiente espacio para mover al avatar sin llenar el mapa de objetos.

V1 será el inicio del avatar. V2 y V3 serán los cráteres y túneles; V4 y V5, los cristales y árboles. V6, V7 y V10 mostrarán criaturas pequeñas, adultas y sus letreros. V8 será el punto para tomar la nave y regresar al espacio. Las luminarias V9 se repartirán cerca de los caminos.

P2 Planeta Shinobi

El segundo planeta tendrá unas casitas con el símbolo de la Hoja, un monumento sencillo, árboles y rocas. También colocaremos una criatura de varias colas inspirada en Kurama y otras criaturas pequeñas. Con esos elementos buscamos que se reconozca Naruto sin hacer ataques o efectos especiales.

N1 será el inicio del avatar. N2 será la aldea y N3 el monumento. N4 tendrá árboles y N5 las criaturas. N6 será la cápsula para regresar al espacio, cuya puerta se podrá abrir y cerrar con la tecla 2. N7 será un grupo de rocas y N8 incluirá luminarias y letreros sobre las diferencias entre las especies.

Presencia de Dragon Ball y Gohan

La zona D2 tendrá un domo sencillo de entrenamiento inspirado en Dragon Ball. En D3 pondremos una imagen o silueta de Gohan y usaremos morado y rojo para reconocer su referencia. También habrá cápsulas y una estación inspirada en la nave de Freezer. D1 será la plataforma del cohete.

Cómo se verán y recorrerán los planetas

Desde el espacio, los planetas se verán como dos esferas de colores diferentes. Al acercarnos en nave y presionar E, cambiaremos al mapa de superficie del planeta elegido. Ese mapa será plano y se recorrerá con el avatar. Para salir, llegaremos a la cápsula y presionaremos E para volver al espacio. No será necesario caminar sobre una esfera ni hacer un aterrizaje continuo. Los ejes del croquis sólo sirven para ubicar los elementos.

3 Geometría jerarquía y texturas

Construcción y carga de modelos

Usaremos C++ y OpenGL para construir el escenario. GLFW nos servirá para la ventana y los controles, GLM para colocar y mover los objetos y Assimp para cargar modelos. Prepararemos modelos sencillos en Blender y usaremos figuras básicas para elementos como pisos, edificios y cristales.

Antes de integrar cada modelo, comprobaremos que se cargue bien y que encuentre sus texturas. Las piezas que deban moverse, como patas y paneles, se mantendrán separadas. Así podremos animarlas sin mover todo el objeto [3].

Jerarquía del avatar

El avatar será una versión sencilla de Rek'Sai, con cuerpo, cabeza, cola y patas separadas. Estas piezas estarán conectadas: al mover el cuerpo se moverá todo el personaje, pero cada pata podrá girar desde su unión. Esta organización cubrirá la jerarquía que pide el proyecto [2, 5].

Cuando el avatar avance, sus patas se moverán de forma alternada para representar una caminata. Al detenerlo, las patas dejarán de caminar. El personaje girará hacia la dirección de movimiento y la cámara lo seguirá desde atrás.

Otras jerarquías

También conectaremos las piezas del satélite, como cuerpo y paneles, y las partes de la criatura. La cápsula tendrá su puerta separada para poder abrirla y cerrarla. Usaremos formas sencillas y probaremos cada movimiento antes de unirlo al proyecto.

Texturas y materiales

Todos los objetos tendrán texturas: roca en el terreno, corteza en los árboles, metal en las naves y piel o placas en las criaturas. Las naves y el avatar tendrán materiales que respondan a las luces. Revisaremos que las texturas no se vean estiradas y que ningún objeto quede sin textura.

Autoría y recursos

El equipo desarrollará la programación, las jerarquías y las animaciones. Registraremos origen y licencia de modelos optimizados y texturas externos. Según las notas de los lineamientos, los elementos ya presentados en prácticas no cuentan para el proyecto; por ello no se contabilizarán el rover, holocron o satélite de ejercicios previos [1].

4 Infraestructura espacial y recorridos

Estación y tránsito

La estación E1 tendrá forma de disco, una cúpula, ventanas y un hangar, inspirados en la nave de Freezer. Dos cápsulas repetirán su entrada y salida por el hangar. Su croquis muestra la forma exterior y el acceso; no construiremos un interior completo porque el recorrido requerido es observar las naves entrando y saliendo.

Pista orbital

La pista E2 será un circuito ovalado con una línea de salida y algunas señales. Tres cápsulas recorrerán la pista. El usuario podrá controlar una de ellas y verla desde atrás; las otras seguirán un recorrido automático. Mantendremos el circuito sencillo para concentrarnos en el movimiento y la cámara.

Lanzamiento y cuerpos celestes

La plataforma D1 tendrá una base, una torre sencilla y un cohete. La tecla 1 iniciará el despegue: aparecerá una llama y el cohete subirá hasta terminar la animación. En el espacio también colocaremos un sol, una luna, algunos asteroides y un satélite con paneles.

Modo	Cámara y funcionamiento
R1 Recorrido planetario	Tercera persona detrás del avatar. WASD sobre el piso XZ y mouse para orientación. Límites del mapa y obstáculos simples impedirán atravesar edificios.
R2 Carrera	Tercera persona ligada a la cápsula del usuario. WASD controla avance y giro. La cámara sigue su orientación y conserva distancia.
R3 Vuelo interplanetario	Cámara detrás de una nave. WASD controla el vuelo y Q/E la altura. Cerca de un planeta, E cambia al mapa plano y al control del avatar.
R4 Observación	Cámara orbital de observación con encuadres de cohete, hangar y cuerpos celestes. Mouse y rueda ajustan orientación y distancia.

Las teclas F1 a F4 cambiarán entre los cuatro recorridos. Al cambiar de modo, la cámara seguirá al avatar o a la nave correspondiente. Para visitar un planeta, primero usaremos el vuelo espacial. Cerca de su esfera aparecerá la indicación de presionar E para aterrizar; el cambio al piso plano será inmediato. Desde la cápsula de la superficie, E nos devolverá al espacio. No necesitaremos una transición de atmósfera ni animación de aterrizaje.

5 Iluminación materiales y skyboxes

Ciclo de día y noche

El día y la noche cambiarán en un ciclo de hasta dos minutos. Una luz direccional representará el sol y cambiará de dirección e intensidad. Al llegar la noche se encenderán juntas las luminarias puntuales; al volver el día se apagarán. Usaremos el mismo ciclo para coordinar ambos cambios.

Luces puntuales y focos

Colocaremos luces puntuales cerca de caminos y edificios. También habrá un foco dirigido en la nave y otro en la plataforma. Se podrán encender y apagar con L y K. Cada pulsación cambiará su estado una sola vez [4].

Respuesta de materiales

Las luces se reflejarán en los materiales de los objetos. Buscaremos que se note la diferencia entre una nave metálica, el terreno y las placas del avatar. Primero probaremos los objetos con una luz y después agregaremos las demás para revisar que todo siga funcionando [2].

Skyboxes por ubicación

Tendremos un fondo espacial y un fondo distinto para cada planeta: violeta para el Vacío y verde azulado para Shinobi. Ambos mostrarán un ambiente espacial. Al cambiar de ubicación se cambiará también el skybox. Durante la noche el fondo será más oscuro.

Comprobación prevista

Compararemos capturas de día y noche desde el mismo encuadre. Se verificará que las luminarias cambien simultáneamente, que L y K alteren sólo sus focos y que el material del avatar responda al cambio del sol. Se recorrerán P1, P2 y el espacio para comprobar la selección del skybox y la continuidad del control.

Rendimiento

Usaremos pocos modelos distintos y repetiremos algunos árboles, cristales y luminarias. No agregaremos multitudes, efectos de partículas complejos ni detalles que no sean necesarios. Si la escena se vuelve lenta, reduciremos objetos repetidos antes de quitar requisitos.

6 Animaciones e interacción propuestas

Tipo y clave	Elemento	Implementación y control
Básica B1	Cohete D1	Tecla 1: aparece la llama y el cohete sube. Al finalizar vuelve a estar disponible para repetir.
Básica B2	Puerta de cápsula N6	Tecla 2: la puerta de la cápsula se abre y se cierra girando desde su unión.
Básica B3	Satélite E8	Tecla 3: los paneles del satélite se abren y se cierran desde sus uniones.
Compleja C1	Cápsulas E2	Las cápsulas repiten vueltas por el circuito ovalado con posiciones distintas.
Compleja C2	Naves E3	Las naves repiten su llegada al hangar y su salida al espacio.
Compleja C3	Criatura N5	La criatura camina entre puntos y mueve patas y colas de forma repetida.

Animaciones necesarias adicionales

La caminata del avatar se realizará aparte de las seis animaciones de la tabla. No añadiremos más animaciones hasta que las tres activadas por teclado y las tres continuas funcionen bien. La luna y los asteroides pueden permanecer como elementos visibles sin movimientos adicionales.

Control de los movimientos

Los movimientos se calcularán con el tiempo para que no cambien de velocidad según la computadora. Las acciones de teclado tendrán un inicio y un final; los otros tres objetos repetirán sus movimientos. Comprobaremos cada animación por separado y después con los cambios de cámara.

Entrada	Acción propuesta
F1 F2 F3 F4	Seleccionar recorrido planetario, carrera, vuelo u observación.
W A S D y mouse	Mover el objetivo activo y orientar la cámara según el modo.
Q y E en vuelo libre	Descender y ascender. E cerca de un muelle se reserva para desembarcar.
1 2 3	Activar cohete, puerta de cápsula y paneles del satélite.
L y K	Alternar focos de nave y plataforma.
Tab y rueda en R4	Cambiar objetivo observado y ajustar distancia.
Esc	Cerrar la aplicación.

Cerca de un planeta o de la cápsula, E servirá para entrar o salir. En el resto del vuelo servirá para subir. Mostraremos el control disponible para evitar confusiones.

7 Organización desarrollo y validación

Organización del programa

Organizaremos el código por funciones para cargar objetos, dibujar escenarios, mover personajes, cambiar cámaras y controlar luces. Guardaremos si estamos en el espacio, en el planeta del Vacío o en el planeta Shinobi. Sólo se dibujará el escenario que corresponda a esa ubicación, sin necesidad de tener todo visible al mismo tiempo.

Reparto propuesto

Venancio desarrollará la infraestructura y los elementos de Dragon Ball, incluidos domo, referencia de Gohan, estación y cápsulas. Los otros dos integrantes se repartirán P1 con Rek'Sai y P2 con Naruto de acuerdo con el personaje que eligió cada uno. La asignación nominal de esas dos áreas se confirmará en el equipo. La integración de cámaras, luces y validación será conjunta.

Periodo propuesto	Resultado a revisar
30 sep al 4 oct	Aprobar propuesta y croquis; inventario, repositorio y estructura inicial.
5 al 11 oct	Geometría base de planetas, estación, pista y plataforma; modelos por piezas.
12 al 18 oct	Jerarquía y caminata del avatar; texturas y materiales.
19 al 25 oct	Cuatro recorridos, ciclo de luces y cambios de skybox.
26 oct al 1 nov	Seis animaciones obligatorias e integración completa.
2 al 6 nov	Pruebas Release, correcciones, manuales, bitácoras y videos.
7 nov antes del mediodía	Entrega final en Classroom conforme a los lineamientos.

Repositorio y bitácoras

Crearemos una rama por integrante y una rama de integración. Cada cambio describirá el elemento agregado o corregido; conservaremos capturas de ramas y avances. Los recursos grandes se almacenarán aparte si el repositorio presenta dificultades, manteniendo un inventario con nombre, autor, licencia y ruta. Cada integrante registrará por día objetivo, resultado y horas reales; no se reconstruirán avances ficticios.

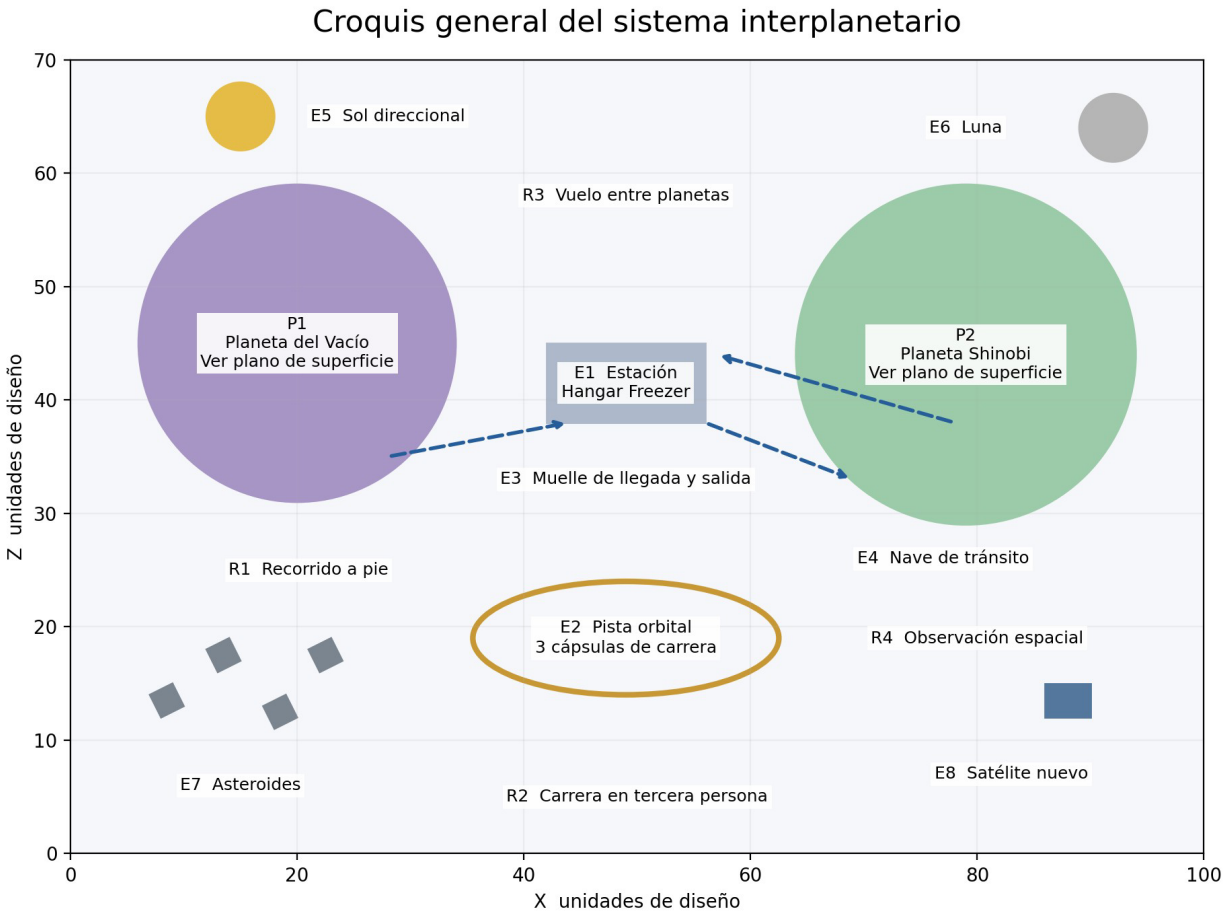
Criterios de aceptación

Antes de terminar, revisaremos todos los elementos del croquis, sus texturas, la caminata, los cuatro recorridos, las luces y las seis animaciones. También comprobaremos el cambio con E entre cada esfera y su mapa plano. Probaremos el ejecutable Release con todas sus carpetas en otra computadora disponible para detectar archivos faltantes.

La entrega final incluirá ejecutable Release, código limpio y comentado, recursos, documento de trabajo colaborativo, propuesta y plano corregidos, manual de usuario, manual técnico, bitácoras individuales, video demo sin voz y videoblog del equipo. El escenario vale 60 % y la metodología 40 %; la propuesta actual forma parte de la planeación [1].

8 Croquis digital general corregido

Figura 1. Vista general del espacio. Los círculos P1 y P2 representan esferas, no pisos circulares. Cerca de cada esfera, E cambia a su mapa plano. Las claves E señalan objetos espaciales y R los recorridos; las figuras siguientes muestran los pisos que se exploran al aterrizar.

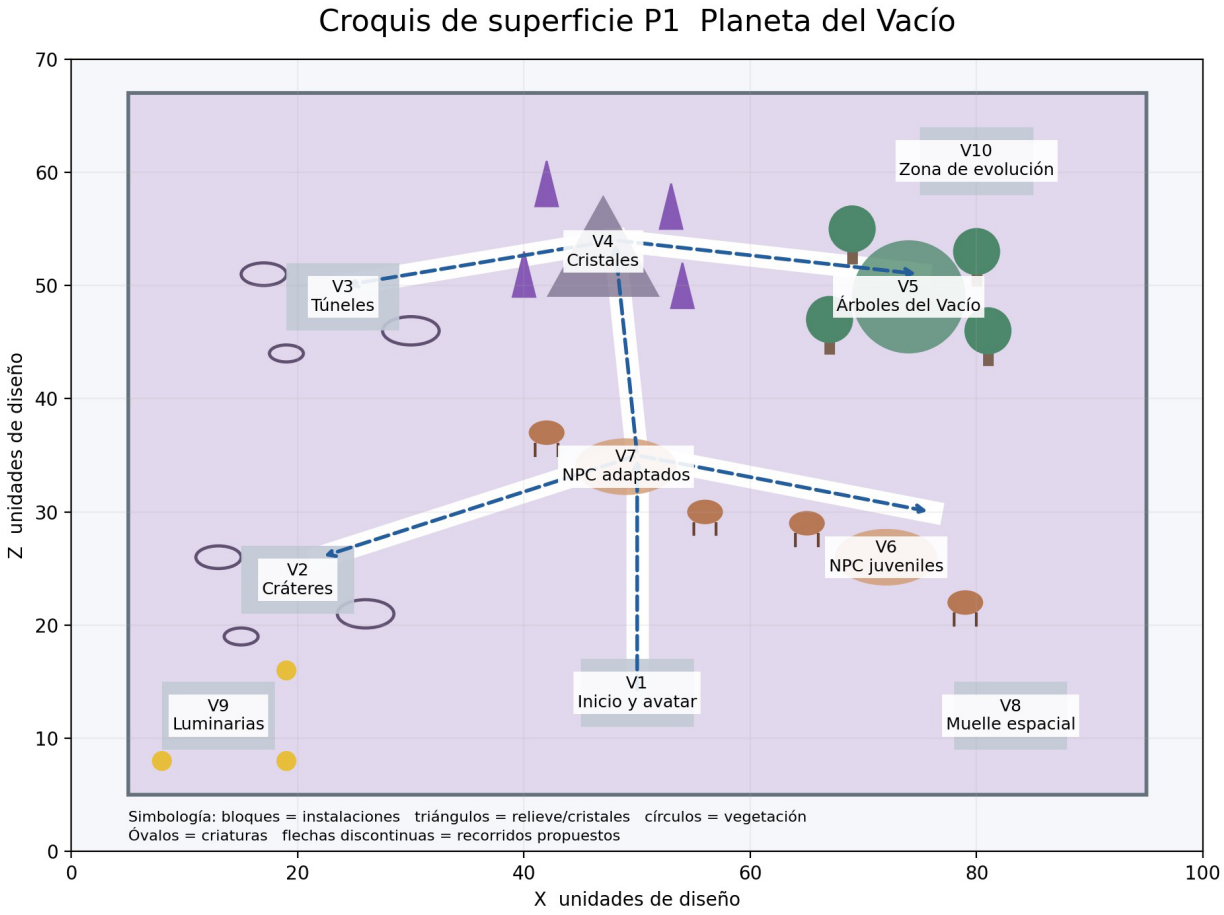


Clave	Elemento especificado
E1 E3	Estación discoidal y muelle de hangar con entrada y salida de naves.
E2 E4	Circuito con tres cápsulas y nave para tránsito entre planetas.
E5 E6	Sol visible con luz direccional y una luna.
E7 E8	Grupo de asteroides y satélite con cuerpo y paneles.
R1 R2 R3 R4	Exploración a pie, carrera, vuelo y observación del cohete y entorno.

El cohete y su plataforma D1 se encuentran en P2 y aparecen en su plano ampliado. La vista R4 tendrá encuadre hacia esa superficie para observar el despegue y después hacia el hangar.

9 Croquis digital del planeta del Vacío

Figura 2. Vista superior del mapa plano que aparece al entrar a P1 con E. Aquí caminamos con el avatar. V8 permite volver al espacio. Los símbolos ubican los elementos y no representan su apariencia final en 3D.

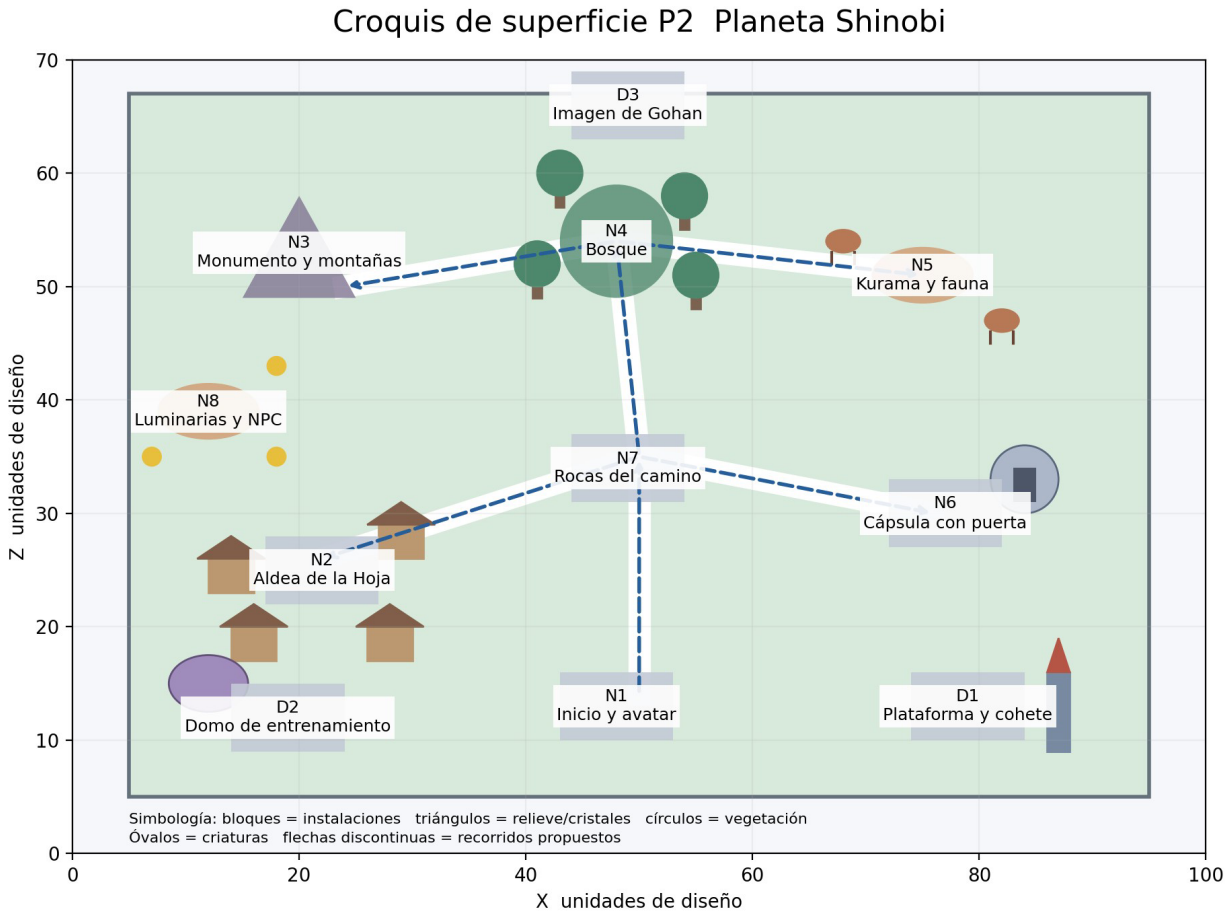


Clave	Contenido del conjunto
V1	Rek'Sai articulada y punto de aparición del avatar.
V2 V3	Varios cráteres de distinto tamaño y dos entradas de túnel.
V4 V5	Grupos de cristales violetas y árboles angulares contaminados.
V6 V7 V10	Tres juveniles, dos adultos con placas y paneles de adaptación.
V8 V9	Muelle de nave y postes luminosos repetidos en senderos.

Las criaturas pequeñas y adultas tendrán diferencias visibles en tamaño y placas. Los letreros explicarán de forma breve su adaptación. El símbolo V9 marca un grupo de referencia, pero las luces también se colocarán junto a los caminos.

10 Croquis digital del planeta Shinobi

Figura 3. Vista superior del mapa plano de P2. Las casitas, el monumento y la criatura representan Naruto. El domo y la imagen de Gohan representan Dragon Ball. N6 será la cápsula para regresar al espacio con E; la tecla 2 abrirá y cerrará su puerta.



Clave	Contenido del conjunto
N1 N2 N3	Llegada del avatar, cuatro edificios con emblema y monumento tallado.
N4 N5	Árboles y criatura de varias colas; fauna pequeña y grande.
N6 N7 N8	Cápsula con puerta móvil, rocas, luminarias y letreros de especies.
D1	Plataforma, torre, cohete vertical y foco de seguimiento.
D2 D3	Domo de entrenamiento e imagen con silueta y colores de Gohan.

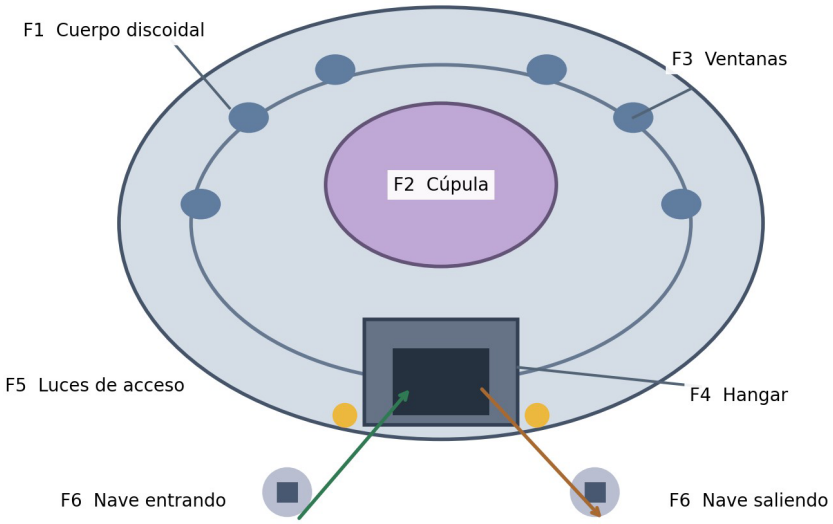
La fauna menor y la criatura de varias colas se presentan como diseños adaptados al proyecto. Las referencias de franquicia orientan su apariencia; los elementos espaciales y las explicaciones de adaptación son parte de nuestra propuesta.

11 Croquis de la nave de Freezer

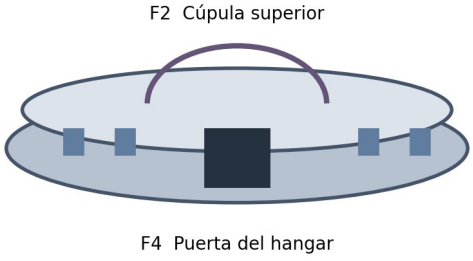
Figura 4. Proponemos una versión sencilla de la nave de Freezer que funcionará como estación espacial. La vista superior ubica las partes y las rutas de las cápsulas; la lateral muestra su volumen. No habrá habitaciones interiores ni un recorrido dentro de la nave.

Croquis de la estación inspirada en la nave de Freezer

Vista superior distribución exterior y acceso al hangar



Vista lateral volumen de la nave y apertura del hangar



Clave	Elemento
F1 F2	Cuerpo en forma de disco y cúpula superior.
F3 F4	Ventanas y abertura del hangar para las cápsulas.
F5 F6	Luces puntuales en el acceso y dos naves con recorrido de entrada y salida.

La animación continua de las naves se observará desde el recorrido R4. La puerta activada con la tecla 2 pertenece a la cápsula N6 del planeta Shinobi, no al hangar de esta estación.

12 Comentarios y conclusiones

Comentario sobre las correcciones

El primer boceto mostraba la idea general, pero le faltaban detalles y elementos por ubicar. Ahora agregamos mapas digitales de los planetas, el espacio y la nave de Freezer. Cambiamos Avatar por Naruto y simplificamos esa zona con casitas, árboles y criaturas. También aclaramos que al entrar a un planeta pasamos de su esfera a un mapa plano.

Estas conclusiones corresponden a la planeación del proyecto y a los cambios que hicimos en el boceto.

Conclusión individual de Díaz Antúnez David

Al revisar la propuesta, entendí que no basta con dibujar los planetas: también debemos indicar qué elementos habrá y dónde estarán. El croquis nuevo nos ayudará a trabajar con una distribución clara. Considero importante probar los objetos del área asignada antes de unirlos con el resto del proyecto.

Conclusión individual de Martínez Ojeda Jonhatan Alexis

Esta propuesta nos permite unir los tres universos dentro de un mismo proyecto. La separación entre el espacio y las superficies hace más sencillo organizar los recorridos. Durante el desarrollo tendremos que coordinar los modelos y controles para que cada parte funcione al integrarla.

Conclusión individual de Tapia Verastegui Venancio Miguel

Elegí a Gohan como referencia y propongo representar su universo con una zona de entrenamiento, sus colores y las naves espaciales. Entendí que el avatar principal debe ser no humanoide, por lo que Gohan será parte de la ambientación. Mi objetivo será que los elementos de Dragon Ball se reconozcan y funcionen dentro del escenario sin agregar detalles que hagan más difícil terminar el proyecto.

Conclusión grupal

Con esta propuesta ya tenemos una distribución más clara de los dos planetas y la zona espacial. El cambio entre las esferas y los pisos planos nos permitirá representar viajes entre mundos sin complicar el movimiento del avatar. Nos enfocaremos en cumplir los requisitos de cámaras, luces, texturas y animaciones antes de agregar detalles extra. El repositorio y las bitácoras nos ayudarán a mostrar el trabajo de cada integrante.

13 Bibliografía

Las fuentes técnicas orientan la implementación; las fuentes de franquicias se usan como referencias visuales. Las adaptaciones intergalácticas y el mapa son propuestas originales de integración del equipo. Referencias en formato APA con fecha no indicada cuando no corresponde a un documento fechado.

[1] Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora, Facultad de Ingeniería, UNAM. (2026). Lineamientos del proyecto final laboratorio de Computación Gráfica e IHC grupos 2 y 3 2027-1 [Documento de curso].

[2] The Khronos Group. (s. f.). OpenGL Wiki. https://wikis.khronos.org/opengl/Main_Page

[3] Assimp contributors. (s. f.). Using the library. Assimp documentation. https://github.com/assimp/assimp-docs/blob/master/source/usage/use_the_lib.rst

[4] GLFW contributors. (s. f.). Input guide. GLFW documentation. https://www.glfw.org/docs/latest/input

[5] G-Truc Creation y colaboradores. (s. f.). OpenGL Mathematics manual. https://github.com/g-truc/glm/blob/master/manual.md

[6] Riot Games. (s. f.). Rek'Sai. League of Legends. https://www.leagueoflegends.com/es-mx/champions/reksai/

[7] Dragon Ball Official Site. (2021). Weekly Character Showcase 20 The Saiyan Arc's Son Gohan. https://en.dragon-ball-official.com/news/01_503.html

[8] NARUTO Official Site. (s. f.). Sitio oficial de Naruto y Boruto. https://naruto-official.com/es

[9] Díaz Antúnez, D., Martínez Ojeda, J. A., y Tapia Verastegui, V. M. (2026). Boceto del proyecto final [Documento de trabajo del equipo].

Fuentes web consultadas el 30 de septiembre de 2026. El boceto original y los lineamientos fueron proporcionados como archivos del curso.